SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

长时间在《三角洲行动》游戏中使用蜂医角色对男性盆底健康的潜在影响

Jicheng Chu [1]
[1]wei fang yi xue yuan yao li shi yan shi 412，weifang，CHINA

ABSTRACT / 摘要 目的：随着电子游戏的普及，沉浸式游戏行为对玩家生理健康的影响日益受到关注。本文以热门战术射击游戏《三角洲行动》为切入点，结合游戏中“蜂医”角色的玩法特点，系统分析了长时间游戏导致的行为模式（如久坐、憋尿、排便延迟）对男性盆底健康，尤其是肛门括约肌功能的潜在影响。 结果：文章整合了肛肠医学、泌尿外科学及职业健康领域的最新研究证据，揭示了游戏行为通过增加腹压、导致盆底肌群过度拉伸和神经功能紊乱，进而诱发或加重痔疮、肛门括约肌松弛及慢性盆底疼痛的病理机制。结论：本文提出了针对性的预防策略与健康干预建议，旨在为游戏玩家的盆底健康保护提供科学指导。

INDEX TERMS / 关键词 电子游戏，盆底健康，肛门括约肌，《三角洲行动》，蜂医.
IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究仅对蜂医玩家进行研究，未对其他干员进行探究。

Potential Effects of Prolonged Use of the Bee Doctor Character in the Game “Delta Force” on Male Pelvic Floor Health

Abstract Objective: With the widespread popularity of video games, the impact of immersive gaming behavior on players' physiological health has garnered increasing attention. Taking the popular tactical shooter game “Delta Force” as a case study, this paper systematically analyzes the potential effects of prolonged gaming-induced behavioral patterns—such as prolonged sitting, urine retention, and delayed bowel movements—on male pelvic floor health, particularly anal sphincter function, by examining gameplay characteristics associated with the “Bee Doctor” character. Results: Integrating the latest research evidence from proctology, urology, and occupational health, this study reveals the pathological mechanisms through which gaming behavior induces or exacerbates conditions like hemorrhoids, anal sphincter relaxation, and chronic pelvic pain. These mechanisms involve increased abdominal pressure, excessive stretching of the pelvic floor muscle group, and neurological dysfunction. Conclusion: This paper proposes targeted prevention strategies and health intervention recommendations to provide scientific guidance for protecting the pelvic floor health of gamers.

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，以《三角洲行动》（DELTA FORCE）为代表的第一人称战术射击游戏在全球范围内吸引了大量玩家。游戏内丰富的角色设定，如专注于战场医疗救援的“蜂医”干员，要求玩家在高度紧张的环境下长时间保持专注，以完成救治队友、规避伤害等复杂任务。这种高强度的沉浸式体验，往往伴随着玩家对生理需求的忽视，形成特定的不良行为模式。

盆底健康是男性整体健康的重要组成部分，肛门括约肌作为盆底肌群的关键结构，其控制能力直接影响排便功能和生活质量。盆底肌如同一个“隐形吊网”，承托着膀胱、直肠等器官，控制排尿、排便功能[2]。临床研究表明，长时间久坐、排便习惯不良、腹压持续增高等因素是导致盆底功能障碍的重要诱因[7]。然而，针对电子

游戏行为与男性盆底健康关联的系统性分析尚属空白。本文旨在填补这一空白，以《三角洲行动》中“蜂医”角色的游戏行为为模型，探讨长时间游戏对男性肛门括约肌控制能力的潜在影响机制，并提出基于循证医学的预防建议。

RESULTS / 结果

1.《三角洲行动》游戏行为分析

1.1 “蜂医”角色的玩法特征与生理负荷

在《三角洲行动》中，蜂医，本名罗伊·斯米（Roy Smi），曾在特种部队支援部门服役，凭借专业的医疗能力快速晋升为正式特战干员。在《三角洲行动》中，蜂医被定位为顶级的支援型干员，是任何阵容中都备受欢迎的坚强后盾。他秉持着“生命至上”的信念，拥有专业的医疗支援能力和改变自己的决心。作为游戏中为数不多的专职医疗兵，蜂医的核心价值在于为团队提供持续治疗与战场救援，能够有效保障队伍的生存和续航能力。有玩家评价称：“玩蜂医不需要冲在前面，安心在后面支援就好啦～而且看着队友们满血战斗，成就感满满！”。这一角色定位要求玩家具备高度的战术意识，通常在交火区域或隐蔽地点长时间蹲守，以随时响应队友需求。这种游戏模式极易导致以下生理状态：

持续性静态负荷：玩家为保持隐蔽和快速反应，往往长时间维持固定坐姿，下肢和盆底区域持续受压。

高心理应激水平：战场环境的瞬息万变使玩家交感神经持续兴奋，可能导致自主神经功能紊乱，间接影响盆底肌群的神经调节。

生理需求抑制：为不错过关键战局，玩家常有意识地推迟排尿和排便，形成“憋尿”和“憋便”的习惯。

1.2 核心技能体系

蜂医的技能设计围绕“治疗”与“烟雾掩护”两大核心展开，形成了独特的战术体系。其技能组合如下表所示：

技能类型	技能名称	主要效果	冷却时间	战术价值
战术装备	激素枪	发射追踪子弹治疗友军，可同时锁定多个目标；长按可自我治疗；抑制异常状态	30秒	核心治疗手段，节省医疗物资
战术道具	烟幕无人机	生成可操控转向的移动烟雾墙，用于掩护推进或撤退	60秒	大范围遮蔽视野，分割战场
终极技能	蜂巢科技烟雾弹	投掷后产生治疗区域内友军的绿色烟雾	40秒	攻防一体，创造持续作战的“安全区”
被动技能	专业救援	救援倒地队友速度更快，被救者回复更多生命值；烽火模式中移除虚弱效果	-	大幅提升队友生存率

这些技能的使用逻辑决定了使用者需长期保持特定的操作姿态与注意力分配模式——高频次的技能操作要求使用者保持上半身稳定、手指精准操作，这种操作模式会导致使用者长期维持久坐且躯干前倾的姿势，进而影响盆底区域的力学环境。

2. 盆底负荷的生理机制

2.1 久坐行为对盆底血流动力学的直接影响

长时间保持坐姿对盆底血流的影响首先源于直接的机械压迫。当人体采取坐姿时，上半身重量压迫

盆底和臀部区域，导致盆腔内静脉——尤其是管壁薄弱、缺乏静脉瓣的静脉丛——受到直接挤压，显著增加盆腔静脉压力。这种持续压力使下肢和盆腔静脉血液回流至心脏的阻力增大，血液淤积于盆腔静脉网中，形成“盆腔静脉淤血”状态。

权威生理学研究为这一机制提供了量化证据。一项发表于《Journal of Applied Physiology》的研究针对年轻健康成人（22±2 岁）进行观察，结果表明，仅持续 3 小时的坐姿，即可使下肢静息血流量从基线水平的 57±23 mL/min 显著降至 32±16 mL/min，降幅接近 50%（$P < 0.001$）。这种血流量的急剧下降直接反映了远端肢体及盆底相关区域血液循环的恶化。

研究进一步揭示，久坐不仅减缓血流，还损害血管功能：血流减缓降低血管壁剪切应力，抑制内皮细胞释放一氧化氮——一种关键的血管舒张因子；同时，血管平滑肌细胞对一氧化氮的敏感性也受到抑制，即内皮非依赖性舒张功能同样受损。研究数据显示，血流介导的舒张功能（FMD）从 4.6±2.8%降至 2.2±2.5%（P=0.001），硝酸甘油介导的舒张功能（NMD）从 7.3±4.0%降至 4.6±3.0%（P=0.002）[1,6]。这意味着，即使有舒张信号，血管也难以有效扩张，进一步加剧盆腔淤血。

从临床表现看，长期久坐者常出现下腹部坠胀痛、腰骶部酸痛，尤其在久坐或劳累后加重，平卧休息后缓解。这正是盆腔静脉持续高压、血液淤滞的典型表现。临床观察也证实，长期从事坐姿职业的人群，痔疮、盆腔淤血综合征的发病率显著升高。

2.2 憋尿与排便延迟对盆底肌群的复合压力

游戏中“蜂医”角色的紧张节奏常导致玩家忽略膀胱和直肠的充盈信号。广西壮族自治区妇幼保健院的临床科普文章指出，长期憋尿、久蹲厕所等不良习惯会直接损害盆底肌健康。该院分享的真实案例显示，一名 12 岁初中生因长期憋尿、每次蹲厕所超过半小时，逐渐出现盆底肌松弛，最终导致膀胱轻度脱垂和尿失禁。

临床分析表明，长时间憋尿会压迫盆底器官，使其局部血液循环不畅，盆底肌肉长期受压，影响正常功能[2]。同样，憋便行为会使直肠持续扩张，肛门内括约肌长时间处于紧张状态，久而久之可能导致直肠感觉阈值升高，排便反射迟钝，形成习惯性便秘。便秘时过度用力排便会进一步增加腹内压，对肛门括约肌造成机械性牵拉和损伤。

滕州市中心人民医院的专家指出，盆底肌损伤可导致多种功能障碍，包括排尿障碍（尿潴留、尿失禁）、排便障碍（便秘、粪失禁）以及盆腔器官脱垂等问题。这些临床表现与长时间游戏行为中常见的生理需求抑制高度相关[7]。

2.3 肛门括约肌功能障碍的病理机制分析

2.3.1 盆底肌群的过度拉伸与弹性衰退

肛门括约肌的控制能力依赖于盆底肌群的完整结构与良好弹性。盆底肌如同“弹性吊床”，承托着膀胱、子宫、直肠等器官，控制排尿、排便功能。长时间游戏时，不良坐姿（如半躺、含胸驼背）会使盆底肌持续处于被动拉伸状态。

《中国全科医学》发表的研究指出，盆底肌纤维受到过度牵拉会发生形变，甚至不可逆性损伤，尤其是II类肌纤维的受损会导致盆底支持结构不能有效抵抗腹压的增加。该研究通过剪切波弹性成像技术测量耻骨直肠肌弹性，发现存在盆底功能障碍的患者其耻骨直肠肌弹性及收缩状态下变化量明显减小，可能由于其盆底肌肉组织中胶原蛋白及弹性蛋白含量明显降低，引起胶原纤维松弛、弹性下降，不能维持正常的收缩功能。

这一机制同样适用于长时间游戏玩家：盆底肌长期超负荷拉伸，肌纤维弹性下降，收缩力减弱，最终表现为控便能力下降、肛门潮湿甚至气体失禁。

2.3.2 神经调节机制的功能紊乱

肛门括约肌的精细控制由自主神经（内括约肌）和躯体神经（外括约肌，主要为阴部神经）协同完成。高强度游戏导致的心理应激可能通过自主神经系统影响肠道运动和肛门内括约肌的张力。

《Annals of Translational Medicine》发表的综述文章系统阐述了盆底神经控制机制，指出膀胱和肛门控制依赖于外周盆底肌肉与韧带的协同作用，由皮层直接通过外周盆底机制进行调控。研究强调，盆底肌肉的力量平衡至关重要——当支持结构（如韧带）薄弱时，前后方向的肌肉力量平衡被打破，可导致压力性尿失禁或排尿梗阻等问题。

长时间坐姿对会阴部的直接压迫可能损伤阴部神经的末梢分支，影响外括约肌的随意收缩能力。神经调节的紊乱进一步加剧了肌肉功能的衰退。

2.3.3 炎症反应与组织损伤的恶性循环

持续的压力和缺血可诱发局部无菌性炎症，释放炎性因子，导致组织水肿和疼痛。PMC 发表的综述研究详细阐述了细胞因子在盆底疾病中的作用机制，指出盆底功能障碍患者阴道组织中炎症水平显著升高，促炎细胞因子（如 IL-1、TNF、IFN 等）的表达改变可影响胶原代谢，进而参与盆底疾病的发病过程。

研究显示，促炎细胞因子 IL-6 和 TNF-α的水平与基质金属蛋白酶（MMP1、MMP2）水平呈正相关，与组织金属蛋白酶抑制剂（TIMP1）水平呈负相关，这种失衡导致细胞外基质成分降解，削弱盆底支持结构的完整性。患者因疼痛而刻意避免收缩肛门，进一步加重肌肉废用性萎缩。同时，肛门闭合不全导致肠液外渗，刺激肛周皮肤，引发湿疹和瘙痒，形成恶性循环。

3. 长时间使用蜂医与盆底负荷的关系

长时间在《三角洲行动》中使用蜂医角色，其与盆底负荷之间存在着紧密且复杂的内在关联。这种关联核心源于蜂医角色的使用特点与使用者的心态特征相互作用，共同导致盆底区域长期处于异常力学负荷与功能紧张状态，且二者形成双向强化的循环效应，长期累积将显著增加盆底肌功能紊乱的风险。

从蜂医角色的使用特点来看，其核心职责是保障团队续航与战场生存，这就要求使用者始终处于高度专注的状态，且需持续关注团队成员的血量状态、战场局势变化以及技能冷却时间。这种持续的注意力高度集中会促使身体进入应激状态，交感神经兴奋度升高，进而导致全身肌肉出现不自觉的紧张收缩，其中就包括盆底肌群——盆底肌作为维持身体核心稳定性的重要组成部分，在身体处于应激状态时会本能地收缩以维持躯干平衡。

蜂医的技能操作具有高频次、高连贯性的特点：激素枪的精准治疗与散射治疗切换、烟幕无人机的方向操控、蜂巢科技烟雾弹的投掷时机把控，都需要使用者保持上半身稳定、手指精准操作鼠标与键盘。这种操作模式会导致使用者长期维持久坐且躯干前倾的姿势，而久坐本身会改变盆底肌的力学环境，使骨盆处于后倾状态，进而导致腰椎曲线变平，盆底肌持续承受身体垂直方向的压力。同时，前倾的躯干会增加腹压，腹压升高会进一步传导至盆底区域，迫使盆底肌持续收缩以对抗腹压，长期如此便会导致盆底肌处于过度紧张与疲劳状态，形成盆底高张负荷。

从生物力学角度来看，《中国全科医学》的研究表明，盆膈裂孔（LHA）的大小可反映盆底支持结构的完整性及盆底肌的顺应性。当盆底支持结构薄弱时，随着 LHA 增大，盆底对外开放的面积也相应增加，当腹内压增加时，重力作用对盆底造成的压力更大，更易发生功能障碍[3]。蜂医使用者长期固定的操作姿势，恰恰会加剧这种生物力学的异常改变。

从神经调节角度分析，《Annals of Translational Medicine》的综述指出，盆底控制是“二元”的——要么闭合，要么开放，由皮层整合和计算多重输入来决定。长期的心理应激状态会干扰这种精细的神经调控机制，导致盆底肌肉收缩与松弛的协调性下降。蜂医作为团队的“生命线”，其操作效果直接关系到团队的胜负与队友的生存，使用者往往会产生强烈的责任心理与焦虑情绪[4]，这种持续的焦虑与紧张情绪会通过自主神经系统传递至盆底肌群，导致盆底肌不自觉地持续收紧。

从炎症机制层面来看，PMC 综述研究揭示，机械性损伤可导致盆底活性氧（ROS）积累，激活 NLRP3 炎症小体和巨噬细胞焦亡，从而破坏免疫微环境和细胞外基质代谢。这一过程导致慢性炎症、成纤维细胞功能受损和胶原修复不足[5]。长时间游戏导致的盆底持续受压和缺血，正符合这种机械性损伤的病理模型，可能诱发局部慢性炎症反应，进一步加剧组织损伤。

4. 预防策略与健康干预建议

基于上述分析，本文提出针对长时间游戏玩家的盆底健康保护“四维干预策略”：

4.1行为修正：打破久坐周期

定时中断：采用“番茄工作法”，每游戏 30-45 分钟强制起身活动 5 分钟，进行简单的伸展或行走，促进盆腔血液循环。广西妇幼保健院的专家建议，久坐族应每 1 小时起身活动，避免长时间蹲坐[2]。

姿势优化：使用符合人体工学的座椅，保持腰背挺直，双脚平放地面，避免盆底区域过度受压。可在脚下放置小凳，使髋关节屈曲角度略大于 90 度，减轻盆底牵拉。

4.2 生理功能训练：强化盆底肌群

提肛运动（凯格尔运动）：每日规律进行盆底肌训练，即收缩肛门及会阴部（如同忍便），保持 3-8 秒后放松。滕州市中心人民医院的专家指出，盆底肌

训练是改善盆底功能的一线方案[7]。北京科技报的文章进一步明确，凯格尔运动联合阴道哑铃，每日 3 组，每组 10 次收缩-放松，8 周后肌力可提升 2 级[8]。

核心肌群锻炼：结合仰卧起坐、平板支撑等运动，增强腹部和盆底的协同稳定性。广西妇幼保健院的建议强调，运动时需“收紧核心”再发力，避免屏气，先激活盆底肌和腹横肌[2]。

4.3 饮食与排便管理

高纤维饮食：增加蔬果摄入，保证充足水分，预防便秘，降低排便时对盆底的过度冲击。

及时排便：有便意立即如厕，避免憋便；如厕时间控制在 3-5 分钟内，严禁携带手机或游戏设备进卫生间。广西妇幼保健院的建议明确指出，排便不超过 10 分钟，便秘时勿过度用力，可借助脚凳抬高膝盖[2]。

4.4 减少蜂医的使用，加强猛攻次数与哈夫币的使用

减少蜂医这类纯治疗角色，能**极大提升团队的火力协同与进攻效率**。猛攻战术能迅速压制对手，缩短单局战斗时间，避免因久拖不决导致的意外减员。从盆底健康角度而言，缩短单局游戏时间意味着减少连续久坐的时长，降低盆底持续受压的风险。

将资源重心转向**哈夫币**，意味着能更快解锁顶级弹药、护甲和战术道具。高投入带来高额的装备代差，能在正面交火中形成碾压优势。这种“以战养战”的模式，不仅能快速积累实战经验，还能通过高效清图获取更多战利品，实现装备与货币的正向循环，是追求高收益与高强度对抗的核心路径。从健康行为学角度，这种游戏风格的转变有助于打破“支援型角色长期蹲守”的固定模式，代之以更活跃、更富动态的游戏方式，客观上减少了盆底持续受压的时间。

IV. Discussion / 讨论

长时间在《三角洲行动》等沉浸式游戏中扮演“蜂医”等支援型角色，虽不会直接改变肛门括约肌的解剖结构，但其所伴随的久坐、憋尿、排便延迟及高心理应激等行为模式，构成了男性盆底健康的潜在威胁。这些行为通过物理压迫导致盆腔血流动力学障碍——权威研究证实仅 3 小时坐姿即可使下肢血流量下降近 50%；通过憋尿憋便等习惯直接损害盆底肌功能；通过神经调节机制干扰盆底肌肉的精细控制；并可能诱发局部慢性炎症反应，加剧组织损伤。多种机制协同作用，可能诱发或加重肛门括约肌功能障碍、痔疮及慢性盆底疼痛。

本文强调，游戏玩家应树立“主动健康”意识，将盆底健康保护融入日常游戏行为中。通过定时活动、盆底肌训练、科学排便和定期体检，可有效预防游戏相关盆底问题的发生。未来，需要更多针对游戏玩家群体的大样本、前瞻性研究，以量化不同游戏行为模式的盆底健康风险，并制定更具针对性的干预指南。

Acknowledgment / 致谢

References

[1] Liu H, et al. An acute bout of prolonged sitting blunts popliteal endothelium-independent dilation in young, healthy adults. J Appl Physiol (1985). 2023;134(3):567-575.

[2] 韦林宜. 盆底康复小课堂：这些习惯正在伤害你的盆底肌. 广西壮族自治区妇幼保健院, 2025-05-12.

[3] 中国全科医学杂志. 高龄产妇产后早期压力性尿失禁的盆底超声与弹性成像研究. 中国全科医学, 2022;25(6):711-714.

[4] Quaghebeur J, et al. Peripheral muscle force balance/imbalance in neurological binary control of bladder function and dysfunction. Ann Transl Med. 2024;12(3):45-58.

[5] Li Y, et al. Cytokine modulation in pelvic organ prolapse and urinary incontinence: from molecular insights to therapeutic targets. Mol Med. 2024;30:214.

[6] Liu H, et al. An acute bout of prolonged sitting blunts popliteal endothelium-independent dilation in young, healthy adults. J Appl Physiol (1985). 2023;134(3):567-575.

[7] 滕州市中心人民医院. 盆底肌的那些事儿——专家为您全面解读. 2023-08-15.

[8] 李君. 女性盆底功能障碍的预防与治疗. 北京科技报, 2024-12-09.